

PROTOCOLES IOT – MQTT / HTTP / COAP (ETAPES 3 CoAP)

Cette fiche est conçue spécialement dans le cadre de mes examens du BTS CIEL IR Option A – Épreuve E6, à des fins de révision. Elle peut également servir à toute personne souhaitant comprendre les protocoles utilisés dans les systèmes IoT (Internet Of Things).

Dans l'épreuve E6, le jury peut poser des questions comme :

- Pourquoi utiliser MQTT pour l'IoT ?
- Pourquoi HTTP n'est-il pas adapté aux capteurs ?
- Quelle est la différence entre MQTT et CoAP ?
- Comment un capteur envoie ses données vers un serveur ?
- Quel protocole consomme le moins d'énergie ?

Beaucoup d'étudiants connaissent les protocoles web mais ne comprennent pas les contraintes des objets connectés.

L'étude des protocoles IoT se fera en 4 étapes progressives :

1. Les limites du modèle web classique
2. Le protocole HTTP
3. Le protocole MQTT
4. Le protocole CoAP

Ici on continue avec **le protocole CoAP**.

Le protocole CoAP est un protocole IoT très léger conçu pour les appareils **encore plus contraints que ceux utilisant MQTT**.

CoAP Constrained Application Protocol est conçu pour les objets ayant très peu de mémoire, d'énergie et un réseau très limités.

Voici la différence principale avec MQTT MQTT utilise le **protocole TCP Transmission Control Protocol** qui vise à établir une connexion → Transfert de données → Fin de connexion il vérifie que chaque paquet arrive et renvoie ceux qui sont perdus donc un peu plus lent que CoAP qui lui utilise le **protocole UDP User Datagram Protocol**, **plus léger car pas de connexion, ne vérifie pas si les données sont bien reçues ce qui réduit encore plus la consommation**.

CoAP fonctionne de manière proche de HTTP.

capteur → requête (GET /temperature) → serveur → réponse (22°C) → capteur

Mais avec des messages très compacts, une communication plus légère et une meilleure adaptation aux réseaux IoT.

Questions sur le protocole CoAP

Pourquoi CoAP utilise UDP ?

Parce qu'UDP est plus léger que TCP et consomme moins de ressources.

Quand utiliser CoAP plutôt que MQTT ?

Lorsque les capteurs, microcontrôleurs ont très peu de mémoire et de puissance.

Pourquoi UDP est plus léger ?

UDP n'effectue pas de handshake, pas d'accusé de réception et pas de gestion de session. Donc moins de données échangées, moins de calcul et moins d'énergie dépensée.

Protocole le plus proche de HTTP

CoAP reprend :

- GET
- POST
- PUT
- DELETE